

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Операционные системы

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

**Е. В. Нужнов, к.т.н., доцент, профессор кафедры систем автоматизированного проектирования
Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального
университета**

С. Н. Дроздов, к.т.н., доцент, доцент кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ
Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального
университета

А. Н. Самойлов, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой вычислительной техники Института
компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной
безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины.....	9
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _3_ семестра очной формы обучения.....	9
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	15
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	17
5.1. Основная литература	17
5.2. Дополнительная литература.....	17
5.3. Периодические издания.....	17
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	17
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	18
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	18
VIII. Фонд оценочных средств	21
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	21
8.2. Кейс № 1. Выбор алгоритмов диспетчеризации.	21
8.3. Кейс № 2. Выделение памяти для процессов.	21
8.4. Кейс № 3. Защита данных.	21
8.5. Кейс № 4. Устранение эффекта гонок (mutual exclusion).....	22
8.6. Кейс № 5. Организация взаимодействия процессов.....	22
8.7. Кейс № 6. Структура файловой системы.....	22
8.8. Контрольная работа № 1 (письменный ответ)	22
8.9. Контрольная работа № 2 (письменный ответ)	25
8.10. Кейсы №№ 1–6: общее введение к кейсам	29
8.11. Кейсы №№ 1–6 (выполнение, оформление результатов, собеседование, получ.оценки)	29
8.12. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 3.....	31

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- получение студентами теоретических знаний принципов организации, основ построения, особенностей функционирования и использования современных ОС;
- приобретение практических умений и навыков установки, конфигурирования, настройки, защиты, сопровождения и использования ОС в различных режимах функционирования.

Задачи освоения дисциплины:

- ознакомить студентов с назначением, функциями, видами, классификацией, принципами построения и режимами функционирования ОС;
- дать обзор современных ОС, ознакомить студентов со спецификой, различиями в свойствах и возможностях популярных ОС; тенденциями развития ОС на современном этапе;
- научить студентов понимать и учитывать концептуальные основы ОС – ресурс, процесс, функциональные компоненты ОС; концепции прерывания и виртуализации; дисциплины распределения ресурсов; средства взаимодействия пользователя с системой; требования, предъявляемые к современным ОС и тенденции их развития;
- научить студентов разбираться в архитектурах современных ОС, особенностях совместимости, аппаратной зависимости и переносимости ОС, направлениях и средствах виртуализации, возможностях виртуальных машин и гипервизоров;
- научить студентов понимать и использовать внутренние механизмы ОС – средства управления процессами и потоками (особенности и алгоритмы планирования и диспетчеризации), диспетчеризации прерываний, средств синхронизации, а также средства управления памятью, устройствами ввода-вывода и файлами, файловые системы и средства защиты;
- привить студентам умения и практические навыки квалифицированной работы в среде различных ОС, эффективной организации процессов вычислений и ввода-вывода при решении профессиональных задач; оптимального использования ресурсов вычислительного комплекса, файловых систем и средств безопасности в ОС;
- привить студентам умения и навыки применения систем искусственного интеллекта для анализа способов решения задач эффективного использования возможностей операционных систем.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю общеуниверситетских дисциплин.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Дискретная математика	Знания: – основ, аппарата и методов дискретной математики
	Умения: – применять дискретные математические модели при решении различных задач
	Навыки: – анализа дискретных структур и моделей
Алгоритмизация и программирование	Знания: – основ алгоритмизации и программирования, способов построения и структур алгоритмов и программ, инструментов и систем программирования, основ языков программирования C++ и Python
	Умения: – применять инструментальное программное обеспечение для создания программ на языках C++ и Python
	Навыки: – алгоритмизации различных задач, разработки и отладки программ для их решения.

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение	Знания: – принципов функционирования систем генеративного искусственного интеллекта
	Умения: – применять системы генеративного искусственного интеллекта для решения типовых задач настройки и использования ОС
	Навыки: – решения различных задач с использованием систем ИИ

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- дисциплины «Компьютерные сети», «Базы данных и СУБД», «Технологии хранения и обработки больших данных», «Инструменты и инженерные практики разработки систем ИИ», «Внедрение, сопровождение, настройка и эксплуатация информационных систем»;
- творческий проект «Разработка элементов поддержки мультимедиа и дистанционных технологий»;
- все виды практик;
- ГИА.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства, при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – возможностей и особенностей применения современных и перспективных информационно-коммуникационных технологий при решении задач профессиональной деятельности в среде различных ОС; – особенностей применения ОС различных классов и архитектур при решении прикладных задач; – назначения, возможностей и особенностей применения технических и программных средств, в том числе отечественного производства, для поддержки и сопровождения ОС.
		Умения: – применять современные и перспективные информационно-коммуникационные технологии, заложенные в ОС их разработчиками; – применять подходящие необходимые технические и программные средства среды используемых ОС.
		Навыки: – эффективного применения программно-аппаратных комплексов различных ОС при решении задач профессиональной деятельности.
ОПК-5. Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Устанавливает программное и аппаратное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Знания: – особенностей и возможностей администрирования среды ОС.
		Умения: – администрировать программное обеспечение и информационные структуры ОС на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем.
		Навыки: – администрирования среды ОС семейства MS Windows.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов	ОПК-7.1. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: – возможностей и средств параметрической настройки ОС и программных средств поддержки среды ее функционирования.
		Умения: – выполнять параметрическую настройку ОС; – выполнять параметрическую настройку программного обеспечения поддержки функционирования среды ОС.
		Навыки: – эффективной параметрической настройки среды функционирования ОС семейства MS Windows.
ПК-9. PL-1 Способен применять язык программирования Python для решения задач в области ИИ	ПК-9.4. PL-1.4 Проектирует системы распределённых вычислений на Python для эффективной обработки большого количества задач	Знания: – принципов работы систем распределённых вычислений.
		Умения: – проектировать, разрабатывать и отлаживать сложные программные системы.
		Навыки: – разработки на языке Python программ управления выполнением вычислительных работ.
ПК-10. PL-3 Способен применять языки программирования C/C++ для решения задач в области ИИ	ПК-10.1. PL-3.1 Разрабатывает и отлаживает эффективные многопоточные решения на C++, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений	Знания: – основных проблем проектирования и реализации многопоточных вычислений и методами их решения.
		Умения: – разрабатывать эффективные многопоточные решения на языке C++.
		Навыки: – отладки и тестирования многопоточных решений, оценки качества таких решений.
	ПК-10.2. PL-3.2 Разрабатывает и отлаживает системы ИИ на C++ под конкретные аппаратные платформы с	Знания: – Характеристик и возможностей аппаратных платформ, используемых для реализации систем ИИ.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ограничениями по вычислительной мощности, в том числе для встроенных систем	Умения: – Разрабатывать программы на языке C++, эффективно использующие ограниченные аппаратные средства.
		Навыки: – Оптимизации разрабатываемых программ по памяти и времени выполнения.
	ПК-10.3. PL-3.3 Разрабатывает и отлаживает решения на C++, использующие GPU и FPGA для массовой параллелизации вычислений в рамках общей системы ИИ, с применением как готовых решений, так и разработкой своих	Знания: – особенностей программирования GPU и FPGA.
		Умения: – разрабатывать программы на C++, использующие GPU и FPGA.
		Навыки: – использования готовых решений в рамках общей системы ИИ.
ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	ПК-14.2. LLM-5.2 Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	Знания: – особенностей различных систем ИИ и оптимальной структуры промптов для их эффективного использования.
		Умения: – организовывать взаимодействие с генеративными моделями ИИ, в том числе с использованием конвейеризации запросов.
		Навыки: – составления промптов для систем ИИ.
	ПК-14.3. LLM-5.3 Настраивает API для работы с LLM	Знания: – возможностей API для конкретных LLM.
		Умения: – настраивать API для работы с LLM.
		Навыки: – использовать API при разработке решений, связанных с LLM.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на экзамен.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _3_ семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Кейсы	Консул- ьтации					
Модуль 1. Основы операционных систем										
1	Основные сведения об ОС. Назначение и определения ОС.	2	–	–	–	–	Информационная лекция	–	–	–
2	Кейс № 1. Выбор алгоритмов диспетчеризации. Получение задания, обсуждение кейса.	–	–	2	–	4	Кейс	–	–	–
3	Основные сведения об ОС. Основные функции ОС. Единицы вычислительной работы. Режимы, обеспечиваемые ОС	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
4	Кейс № 1. Выбор алгоритмов диспетчеризации. Выполнение кейса. Загрузка результатов.	–	–	2	–	2	Кейс	–	–	–
5	Основные сведения об ОС. Классификация ОС. Обзор современных ОС.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Кейсы	Консул- ьтации					
6	Кейс № 1. Выбор алгоритмов диспетчеризации. Выборочная защита отчетов по кейсу.	–	–	2	–	2	Кейс	Кейс № 1	подготовка и сдача отчета по кейсу	6
7	Основные сведения об ОС. Требования, предъявляемые к ОС. Общие тенденции развития современных ОС	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
8	Кейс № 2. Выделение памяти для процессов. Получение задания, обсуждение кейса.	–	–	2	–	2	Кейс	–	–	–
9	Концептуальные основы ОС. Ресурсы и процессы, их виды и особенности. Отношения между взаимосвязанными процессами. Потоки.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
10	Кейс № 2. Выделение памяти для процессов. Выполнение кейса. Загрузка результатов.	–	–	2	–	2	Кейс	–	–	–
11	Концептуальные основы ОС. Функциональные компоненты ОС. Подсистемы ОС. API. Графические интерфейсы пользователя (ГИП).	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Кейсы	Консул- ьтации					
12	Кейс № 2. Выделение памяти для процессов. Выборочная защита отчетов по кейсу.	–	–	2	–	2	Кейс	Кейс № 2	подготовка и сдача отчета по кейсу	7
13	Концептуальные основы ОС. Концепция прерывания. Концепция виртуализации. Дисциплины распределения ресурсов. Средства взаимодействия пользователя с ОС.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
14	Кейс № 3. Защита данных. Получение задания, обсуждение кейса.	–	–	2	–	2	Кейс	–	–	–
15	Концептуальные основы ОС. Основы безопасности в ОС. Задачи обеспечения безопасности. Угрозы.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
16	Кейс № 3. Защита данных. Выполнение кейса. Загрузка результатов.	–	–	2	–	2	Кейс			
17	Концептуальные основы ОС. Модели управления доступом. Скрытые каналы. Контрольная работа по основам операционных систем	2	–	–	–	2	Информационная лекция	Контрольная работа № 1	письменный ответ	10

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Кейсы	Консул- ьтации					
18	Кейс № 3. Защита данных. Выборочная защита отчетов по кейсу.	–	–	2	–	2	Кейс	Кейс № 3	подготовка и сдача отчета по кейсу	7
Модуль 2. Архитектура и механизмы операционных систем										
19	Архитектура ОС. Монолитное ядро и привилегии ОС, многослойная структура ОС. Аппаратная зависимость и переносимость ОС.	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
20	Кейс № 4. Устранение эффекта гонок (mutual exclusion). Получение задания, обсуждение кейса.	–	–	2	–	2	Кейс			
21	Архитектура ОС. Архитектура на основе микроядра. Новые варианты ядра и архитектуры ОС. Совместимость и множественные ППС. Направления виртуализации. Гипервизоры	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
22	Кейс № 4. Устранение эффекта гонок (mutual exclusion). Выполнение кейса. Загрузка результатов.	–	–	2	–	2	Кейс			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Кейсы	Консул ьтации					
23	Управление процессами и потоками. Планирование и диспетчеризация процессов и потоков. Диспетчеризация и учет приоритетов прерываний в ОС.	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
24	Кейс № 4. Устранение эффекта гонок (mutual exclusion). Выборочная защита отчетов по кейсу.	–	–	2	–	2	Кейс	Кейс № 4	подготовка и сдача отчета по кейсу	6
25	Управление процессами и потоками. Диспетчеризация системных вызовов. Синхронизация процессов и потоков.	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
26	Кейс № 5. Организация взаимодействия процессов. Получение задания, обсуждение кейса.	–	–	2	–	2	Кейс			
27	Управление процессами и потоками. Гонки, семафоры, синхронизирующие объекты ОС, сигналы.	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
28	Кейс № 5. Организация взаимодействия процессов. Выполнение кейса. Загрузка результатов.	–	–	2	–	2	Кейс			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Кейсы	Консул- ьтации					
29	Управление памятью. Виды адресов, структурирование виртуального адресного пространства. Алгоритмы распределения памяти (РП). Свопинг и виртуальная память	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
30	Кейс № 5. Организация взаимодействия процессов. Выборочная защита отчетов по кейсу.	–	–	2	–	2	Кейс	Кейс № 5	подготовка и сдача отчета по кейсу	7
31	Управление памятью. Страничное РП. Сегментное РП. Сегментно-страничное РП. Разделяемые сегменты памяти.	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
32	Кейс № 6. Структура файловой системы. Получение задания, обсуждение кейса.	–	–	2	–	2	Кейс			
33	Управление устройствами ввода-вывода (УВВ). Задачи ОС по управлению УВВ. Многослойная модель подсистемы ввода-вывода.	2	–	–	–	2	Информационная лекция			
34	Кейс № 6. Структура файловой системы. Выполнение кейса. Загрузка результатов.	–	–	2	–	2	Кейс			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Кейсы	Консул- ьтации					
35	Управление файлами. Файловые системы (ФС). Логическая и физическая организация ФС. Контрольная работа по архитектуре и механизмам ОС	2	–	–	–	2	Информационная лекция	контрольная работа № 2	письменный ответ	10
36	Кейс № 6. Структура файловой системы. Выборочная защита отчетов по кейсу.	–	–	2	–	2	Кейс	Кейс № 6	подготовка и сдача отчета по кейсу	7
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	36		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 3	экзамен	40
Итого часов		36		36		108		–		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Основы операционных систем						
1	Основные сведения об ОС	3	1–4	– проработка и повторение материала лекционных занятий	6	[3]-[6]
2	Выбор алгоритмов диспетчеризации	3	1–3	– подготовка к выполнению кейса, подготовка отчёта о выполнении кейса, подготовка к защите отчёта о выполнении кейса.	6	[3]-[10]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнени я (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
3	Выделение памяти для процессов	3	4–6	– подготовка к выполнению кейса, подготовка отчёта о выполнении кейса, подготовка к защите отчёта о выполнении кейса.	6	[3]-[10]
4	Защита данных	3	5–9	– подготовка к выполнению кейса, подготовка отчёта о выполнении кейса, подготовка к защите отчёта о выполнении кейса.	8	[3]-[10]
5	Концептуальные основы ОС.	3	7–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий.	10	[8]
Модуль 2. Архитектура и механизмы операционных систем						
6	Архитектура ОС	3	10–11	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1]-[2], [3]-[6]
7	Устранение эффекта гонок (mutual exclusion)	3	10–12	– подготовка к выполнению кейса, подготовка отчёта о выполнении кейса, подготовка к защите отчёта о выполнении кейса.	6	[3]-[10]
8	Управление процессами и потоками	3	12–14	– проработка и повторение материала лекционных занятий	4	[1]-[2], [3]-[6]
9	Организация взаимодействия процессов.	3	13–15	– подготовка к выполнению кейса, подготовка отчёта о выполнении кейса, подготовка к защите отчёта о выполнении кейса.	6	[3]-[10]
10	Управление памятью	3	15–16	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1]-[2], [3]-[6]
11	Структура файловой системы.	3	16–18	– подготовка к выполнению кейса, подготовка отчёта о выполнении кейса, подготовка к защите отчёта о выполнении кейса.	6	[3]-[10]
12	Управление устройствами ввода-вывода	3	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий.	5	[1]-[2], [3]-[4]
13	Управление файлами	3	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	5	[1]-[2], [3]-[6]
Подготовка к экзамену					36	[1]–[8]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	–

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Нужнов Е.В, Данильченко В.И. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. **Часть 1. Основы операционных систем** / Е. В. Нужнов, В. И. Данильченко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, **2023.** – 145 с. – <http://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/801312574/>.
2. Нужнов Е.В. Операционные системы [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Часть 2. Архитектура и механизмы операционных систем. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 163 с. – Режим доступа: [URL http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5418_2.pdf](http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5418_2.pdf).

5.2. Дополнительная литература

3. Нужнов Е.В. Операционные системы [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по организации и выполнению самостоятельной работы студентов. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 52 с. – Режим доступа: [URL http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_3127_3.pdf](http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_3127_3.pdf).
4. Назаров С. В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] / С.В. Назаров; А.И. Широков - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. – 280 с. – Режим доступа: [URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197).
5. Сафонов В. О. Основы современных операционных систем [Электронный ресурс] / В.О. Сафонов - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. – 584 с. – Режим доступа: [URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210).
6. Гриценко Ю. Б. Операционные системы [Электронный ресурс] / Ю. Б. Гриценко - Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2009. – 235 с. – Режим доступа: [URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208655](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208655).
7. ChatGPT – Режим доступа: [URL:https://chatgpt.com/](https://chatgpt.com/) (дата обращения: 07.11.2025).
8. GigaChat – русскоязычная нейросеть от Сбера – Режим доступа: [URL:https://giga.chat/](https://giga.chat/) (дата обращения: 07.11.2025).
9. DeepSeek – В неизвестность – Режим доступа: [URL:https://chat.deepseek.com/](https://chat.deepseek.com/) (дата обращения: 07.11.2025).
10. Qwen Chat – Режим доступа: [URL:https://chat.qwen.ai/](https://chat.qwen.ai/) (дата обращения: 07.11.2025).

5.3. Периодические издания

- Журнал «Программирование». – <https://www.ispras.ru/programming/>;
- Журнал «Мир ПК». – <http://www.osp.ru/pcworld/>;
- Журнал «Открытые системы. СУБД». – <http://www.osp.ru/os/>;
- Журнал «Computerworld. Россия» – <http://www.osp.ru/cw/#/home>;
- Журнал «Компьютерра». – <http://www.computerra.ru/>;
- Журнал «КомпьютерПресс». – <http://www.compress.ru/>;
- Журнал «Byte». – <http://www.bytemag.ru/>;
- Журнал «Windows IT Pro». – <http://www.osp.ru/win2000/#/home>;
- Журнал «Digital World». – <http://www.dgl.ru/>;
- Журнал «InZone». – <http://www.andrakov.narod.ru/>.

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

Текстовые ресурсы:

- Сафонов В. Основы современных операционных систем, 2010. – <http://www.intuit.ru/department/os/bmos/>; <http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/info>.
- Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы, 2010. – <http://www.intuit.ru/department/os/modernos/>; <http://www.intuit.ru/studies/courses/631/487/info>.
- Попов А. Командная строка и сценарии Windows. – <http://www.intuit.ru/studies/courses/1059/225/info>.

- Костромин В. Основы работы в ОС Linux. –<http://www.intuit.ru/studies/courses/91/91/info>.
- Курячий Г., Маслинский К. Операционная система Linux. –
<http://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info>.

Видеоресурсы:

- Карпов В. Основы операционных систем. – <http://www.intuit.ru/studies/courses/1088/322/info>.
- Назаров С.В. Операционные среды, системы и оболочки. –
<http://www.intuit.ru/studies/courses/492/348/info>.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитории лекционного типа (Г-309, Г-333, Л-230 и т.п.)	– доска интерактивная или проектор - 1 шт., – компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office – PowerPoint
3	Кейсы	специализированные аудитории (лаборатории, компьютерные классы), межкафедральные и кафедр ВТ, МОП ЭВМ, САиТ, САПР	– доска интерактивная или проектор - 1 шт., компьютер преподавателя - 1 шт.; – дистрибутивы Microsoft Windows (бесплатная лицензия по программе Microsoft Imagine); – Acronis True Image (бесплатные версии и лицензии); – дистрибутивы Linux (бесплатная лицензия, открытый код); – дистрибутивы Oracle Solaris(бесплатная лицензия); – свободно распространяемые виртуальные машины (Virtual Box, VMware Workstation Player); – свободно распространяемые ОС и приложения: Knoppix Live CD, Simply Linux, Maniario).
4	Самостоятельная работа		

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Операционные системы» изучается в 3 семестре и включает два модуля: Модуль 1 «Основы операционных систем», Модуль 2 «Архитектура и механизмы операционных систем».

Учебный процесс по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции, кейсы) и самостоятельную работу. Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен. Преподаватели контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов аудиторных учебных занятий и самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы, каждая из которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к лекциям и работа студента на лекции.

Использование передовых компьютерных и информационных технологий открыло новые возможности в работе студента. До первой лекции каждый студент может скачать из электронной библиотеки ЮФУ PDF-файлы учебных пособий лекторов по каждому модулю дисциплины, после чего предварительно прорабатывать учебные материалы перед каждой лекцией. Каждому студенту рекомендуется приносить на лекции любое средство (ноутбук, планшет, смартфон и т.п.) для оперативного просмотра этих учебных материалов на фоне рассказа лектора. Лектор проводит лекцию с синхронным использованием электронной презентации в виде слайдов на большом экране. Эти два источника информации устраняют необходимость конспектирования лекции студентами. Но каждый студент (при желании) может делать для себя краткие важные и оперативные электронные или рукописные пометки.

Учебные пособия и презентации лектора по модулям дисциплины имеют следующие отличительные особенности: система сокращений (аббревиатур), выделение важной информации (жирным шрифтом, подчеркивания и т.п.). Кроме того, в учебном пособии представлены глоссарий основных терминов предметной области и тесты по модулю, а в презентации использованы акцентирующие выделения цветом и знаками в тексте и иллюстрациях.

Работая с упомянутыми материалами до лекций, студенту необходимо использовать и ту основную и дополнительную литературу, которую рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционными материалами позволит глубоко овладеть теоретическим материалом дисциплины.

Подготовка к выполнению кейсов.

Кейсы – одна из новаторских форм организации учебного процесса по техническим специальностям, направленная на творческое применение знаний, полученных в процессе изучения учебной дисциплины, и получение практических навыков анализа реальных проблем производства и их решения с использованием программных средств.

Подготовка к решению кейсов производится по методическим указаниям, рекомендациям преподавателя, а также основной и дополнительной литературе.

По окончании решения каждого кейса студент обязан представить отчет преподавателю для проверки с последующей защитой.

После оформления и представления отчета преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета и его защиты (собеседования).

Контрольные работы по модулям дисциплины.

После завершения лекций каждого модуля проводится письменная контрольная работа в аудитории, результаты которой оцениваются лектором. Ориентиром при подготовке к контрольной работе служат контрольные вопросы по модулю, приведенные в фонде оценочных средств.

Подготовка к промежуточной аттестации.

По дисциплине предусмотрен вид промежуточной аттестации – экзамен. Студенты, набравшие в течение семестра 38-60 баллов по текущему и рубежному контролю, считаются допущенными к экзамену. Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов, могут по согласованию с преподавателем добрать баллы до начала промежуточной аттестации (экзамена). Основным ориентиром при подготовке к экзамену служат вопросы для экзамена, приведенные в фонде оценочных средств. Изучая материал, относящийся к конкретному вопросу, студенту следует внимательно прочитать рекомендованную литературу, выделить и рассмотреть различные подходы к его представлению, проанализировать главные моменты, особенности, достоинства и недостатки. При подготовке по билету на экзамене рекомендуется проанализировать суть каждого вопроса, понять, что именно требуется представить в ответе, составить план ответа на вопросы и привести примеры использования рассматриваемых теоретических положений на практике. Особенно важно показать экзаменатору уверенное владение темой каждого вопроса, что достигается качественной оценкой состояния вопроса, приведением необходимых описаний и иллюстраций, примеров, привлечением удачных

сведений из связанных тем, упоминанием разработок, деталей, названий, хронологии, причинно-следственных связей со смежными вопросами и т.п.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства, при решении задач профессиональной деятельности	– контрольная работа № 1; – экзаменационные вопросы и билеты.
2	ОПК-5.1. Инсталлирует и администрирует программное и аппаратное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	– контрольная работа № 2; – экзаменационные вопросы и билеты
3	ОПК-7.1. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	– контрольная работа № 2; – экзаменационные вопросы и билеты.
4	ПК-9.4. PL-1.4 Проектирует системы распределённых вычислений на Python для эффективной обработки большого количества задач	– кейсы № 1–6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
5	ПК-10.1. PL-3.1 Разрабатывает и отлаживает эффективные многопоточные решения на C++, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений	– кейсы № 1–6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
6	ПК-10.2. PL-3.2 Разрабатывает и отлаживает системы ИИ на C++ под конкретные аппаратные платформы с ограничениями по вычислительной мощности, в том числе для встроенных систем	– кейсы № 1–6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
7	ПК-10.3. PL-3.3 Разрабатывает и отлаживает решения на C++, использующие GPU и FPGA для массовой параллелизации вычислений в рамках общей системы ИИ, с применением как готовых решений, так и разработкой своих	– кейсы № 1–6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
8	ПК-14.2. LLM-5.2 Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	– кейсы № 1–6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
9	ПК-14.3. LLM-5.3 Настраивает API для работы с LLM	– кейсы № 1–6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

8.2. Кейс № 1. Выбор алгоритмов диспетчеризации.

Тип оценочного средства: отчет по кейсу

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы операционных систем

Форма обучения: очная

8.3. Кейс № 2. Выделение памяти для процессов.

Тип оценочного средства: отчет по кейсу

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы операционных систем

Форма обучения: очная

8.4. Кейс № 3. Защита данных.

Тип оценочного средства: отчет по кейсу

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы операционных систем

Форма обучения: очная

8.5. Кейс № 4. Устранение эффекта гонок (mutual exclusion).

Тип оценочного средства: отчет по кейсу

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Архитектура и механизмы операционных систем

Форма обучения: очная

8.6. Кейс № 5. Организация взаимодействия процессов.

Тип оценочного средства: отчет по кейсу

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Архитектура и механизмы операционных систем

Форма обучения: очная

8.7. Кейс № 6. Структура файловой системы.

Тип оценочного средства: отчет по кейсу

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Архитектура и механизмы операционных систем

Форма обучения: очная

8.8. Контрольная работа № 1 (письменный ответ)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы операционных систем

Форма обучения: очная

Вопросы к контрольной работе № 1:

1. Перечислите факторы, оказывающие влияние на развитие ОС.
2. Перечислите средства и механизмы, явившиеся вехами эволюции ОС.
3. Проанализируйте и сравните различные определения ОС.
4. Для чего нужны разные единицы вычислительной работы в среде ОС?
5. Какие единицы вычислительной работы могут использоваться в среде ОС?
6. Чем сеанс отличается от процесса?
7. Чем задание отличается от процесса?
8. Чем поток отличается от процесса?
9. Какие критерии эффективности ВС подчеркивают роль ОС?
10. Сравните различные режимы работы компьютеров, обеспечиваемые ОС.
11. Что такое мультипрограммирование и какие возможности оно открывает?

12. Перечислите особенности, достоинства и недостатки мультипрограммного пакетного режима.
13. Что такое мультипрограммная смесь и как ее состав влияет на общее время решения задач?
14. Постройте диаграммы работы 3 программ (А: 2 – 9 – 1, В: 1 – 12 – 3, С: 2 – 11 – 2) и загрузки процессора для мультипрограммного пакетного режима.
15. Перечислите особенности, достоинства и недостатки режима реального времени (РВ).
16. Каков критерий эффективности ВС, ОС которой работает в режиме реального времени?
17. Постройте диаграммы работы 3 программ (А: 2 – 9 – 1, В: 1 – 12 – 3, С: 4 – 11 – 2) и загрузки процессора для режима разделения времени (РДВ) при значениях $\Delta t_m = 3$ и $\Delta t_m = 4$.
18. В каком режиме (мультипрограммном пакетном или разделения времени) пропускная способность процессора в общем случае выше и почему?
19. Каков критерий эффективности ВС, ОС которой работает в режиме разделения времени?
20. В чем суть многозадачного режима и какие варианты его реализации известны?
21. Какие функции ОС являются базовыми и почему?
22. Докажите важность всех базовых функций ОС.
23. Дайте классификацию ОС и позиционируйте в ней известные вам системы.
24. Поясните главные особенности LiveCD/DVD ОС и Web-ОС.
25. Покажите важность учета принципов построения ОС.
26. Поясните суть принципов построения ОС: частотного, модульности, функциональной избирательности.
27. Поясните суть принципов построения ОС: генерации, функциональной избыточности, защиты, умолчания.
28. Поясните суть принципов построения ОС: перемещаемости, независимости программ от УВВ, открытости, наращиваемости.
29. Что означают требования, предъявляемые к ОС: надежность и отказоустойчивость, безопасность, расширяемость.
30. Что означают требования, предъявляемые к ОС: производительность, переносимость, совместимость.
31. Охарактеризуйте значимые события эволюции популярных ОС и их семейств.
32. Охарактеризуйте процесс эволюции ОС: развитие средств поддержки различных режимов их функционирования (с примерами).
33. Поясните смысл тенденций развития ОС на современном этапе.
34. Дайте характеристику и определения ресурса.
35. Какой ресурс считается: физическим, пассивным, постоянным, второстепенным, простым?
36. Какой ресурс считается: виртуальным, активным, временным, главным, составным?
37. Чем воспроизводимый ресурс отличается от потребляемого?
38. Чем различаются последовательно-используемый и параллельно-используемый ресурсы?
39. Покажите ключевое значение понятий «ресурс» и «процесс».
40. Продемонстрируйте роль признаков классификации ресурсов на примере ОП, принтера и других компонентов ВС.
41. Опишите понятие и дайте определения процесса.
42. Какие состояния процесса известны и что показывает граф существования процесса?
43. Чем интервал существования процесса отличается от его трассы?
44. Дайте классификацию пакетных процессов.
45. Чем различаются эквивалентные, тождественные и равные процессы?
46. Чем различаются последовательные, параллельные и комбинированные процессы?
47. Какие выделяют процессы по связности?
48. Поясните смысл различных видов отношений между взаимосвязанными процессами.
49. Поясните смысл понятия «критическая область» процесса.
50. Какие реальные факторы могут осложнять формулировку синхронизирующих правил для взаимосвязанных процессов?

51. Что такое поток и для чего нужны потоки в ОС?
52. Что общего и в чем состоят различия между процессом и потоком?
53. На каком уровне (процессов или потоков) мультипрограммирование более эффективно и почему?
54. Приведите состав функциональных компонент ОС и дайте их краткую характеристику.
55. Перечислите и поясните функции подсистемы управления процессами.
56. Что такое адресное пространство процесса?
57. Что такое контекст процесса?
58. Поясните функции подсистем управления файлами и УВВ, их взаимосвязь.
59. Перечислите и поясните функции подсистемы управления памятью.
60. Опишите средства защиты данных и администрирования в ОС.
61. Кто и для чего использует API, графический интерфейс пользователя (ГИП)?
62. Каковы роль и возможности ГИП в современных ОС?
63. Опишите концепции построения ГИП.
64. Опишите основные принципы построения ГИП.
65. Опишите примеры технических приемов и дополнительных правил построения ГИП.
66. Охарактеризуйте наиболее значимые события эволюции ГИП популярных ОС и их семейств.
67. Покажите необходимость, роль и классы прерываний.
68. В чем состоят общность и различие обработки прерывания и вызова подпрограммы?
69. Чем различаются механизмы векторных и опрашиваемых аппаратных прерываний?
70. Что такое вектор прерываний?
71. Как поддерживается приоритетность прерываний?
72. В чем суть маскирования прерываний?
73. Какова последовательность действий аппаратных и программных средств по обработке прерывания?
74. Чем программные прерывания отличаются от других?
75. Что такое виртуализация и что она дает?
76. Приведите примеры виртуализации.
77. Как виртуализация проявляется в случае спулинга принтера?
78. В чем суть образования виртуальной памяти?
79. Для чего используется виртуальная машина и в каких вариантах?
80. Что такое «дисциплина распределения ресурсов (ДРР)» и из чего она состоит?
81. Какие бывают дисциплины формирования очереди и какие факторы на них влияют?
82. Нарисуйте схему кругового циклического алгоритма и поясните его особенности.
83. Сравните различные одноочередные ДРР.
84. Нарисуйте схему приоритетной многоочередной ДРР и поясните ее особенности.
85. Как изменится поведение приоритетной многоочередной ДРР при переходе на работу с динамическими приоритетами?
86. Чем в ДРР различаются обслуживание с абсолютным и относительным приоритетом и какое обслуживание организовать проще?
87. Сравните различные многоочередные ДРР.
88. Нарисуйте схему беспriorитетной многоочередной ДРР и поясните ее особенности.
89. Опишите варианты организации динамических приоритетных циклических (карусельных) схем ДРР.
90. Какие факторы в реальных условиях осложняют решение проблемы распределения ресурсов?
91. Назовите факторы, осложняющие распределение ресурсов на примере ОП и других.
92. В чем суть явления фрагментации ОП?
93. Приведите развернутый пример возникновения фрагментации.
94. Какие уровни взаимодействия пользователя с компьютером известны, и на каком из них нужны специальные языки?
95. Опишите возможности командных языков ОС (с примерами).
96. Приведите примеры операторов командного языка для управления пакетными файлами.

97. Приведите примеры операторов командного языка для конфигурирования среды ПК.
98. Опишите основные задачи обеспечения безопасности в ОС.
99. Охарактеризуйте внутренние и внешние угрозы безопасности в ОС.
100. Охарактеризуйте объекты и субъекты защиты.
101. Опишите методы идентификации и аутентификации пользователя.
102. Опишите основные механизмы защиты (домены защиты, матрица доступа, списки управления доступом).
103. Охарактеризуйте дискреционную и мандатную модели управления доступом.
104. Опишите модель многоуровневой защиты Белла – Ла Падулы.
105. Опишите модель многоуровневой защиты Биба в сравнении моделью Белла - Ла Падулы.
106. Опишите скрытые каналы передачи информации.
107. Опишите различные классы безопасности информационных систем.
108. Опишите особенности защиты данных в ОС MS Windows и в NTFS.
109. Опишите особенности защиты данных в ОС UNIX.
110. Опишите шифрование с секретным ключом.
111. Опишите шифрование с открытым ключом.
112. Опишите гибридную схему шифрования.
113. Охарактеризуйте цифровые подписи и сертификаты.
114. Опишите различные виды инсайдерских атак.
115. Дайте классификацию и характеристику вредоносных программ.
116. Опишите различные типы вирусов.
117. Опишите различные типы руткитов.
118. Опишите основные методы антивирусной защиты.
119. Опишите различные виды брандмауэров и их особенности.
120. Опишите различные виды антивирусных программ и их особенности.

8.9. Контрольная работа № 2 (письменный ответ)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Архитектура и механизмы операционных систем.

Форма обучения: очная

Вопросы к контрольной работе № 2:

1. Что понимают под архитектурой, структурой и составом ОС?
2. Каков типовой состав ОС?
3. Представьте классическую архитектуру ОС (на основе ядра), поясните состав и функции ядра и вспомогательных модулей ОС.
4. Какие режимы, обеспечивающие привилегии ОС, должна поддерживать аппаратура компьютера?
5. Как обеспечивается подчиненность приложений операционной системе?
6. Как влияет на возможности защиты поддержка многоуровневой иерархии привилегий?
7. Какая задержка переключений процессора характерна для классической архитектуры ОС?
8. Изобразите многослойную структуру ОС и поясните ее основные особенности.
9. Перечислите особенности слоев и межслойных интерфейсов многослойной структуры ОС.
10. Какие достоинства имеет многослойная структура ОС?
11. Перечислите типовые слои ядра и опишите их функции.

12. Опишите особенности слоя менеджеров ресурсов ядра ОС.
13. Какие способы взаимодействия слоев используются в классической архитектуре?
14. К чему ведет увеличение/уменьшение числа слоев ядра ОС?
15. Перечислите и охарактеризуйте типовые средства аппаратной поддержки ОС.
16. Почему одна и та же ОС не может без изменений устанавливаться на компьютеры с другим типом процессора или способом организации всей аппаратуры?
17. Опишите особенности построения машинно-зависимых компонент и переносимости ОС.
18. Что такое «микроядро» и какие модули входят в его состав?
19. Что такое «серверы ОС» в архитектуре на основе микроядра, в каком режиме они работают?
20. Перечислите и поясните особенности архитектуры ОС на основе микроядра.
21. Поясните механизм обращения к функциям ОС, оформленным в виде серверов архитектуры на основе микроядра.
22. Опишите достоинства и недостатки архитектуры ОС на основе микроядра.
23. Какая задержка переключений процессора характерна для архитектуры ОС на основе микроядра?
24. В чем суть совместимости различных ОС и особенности различных ее видов?
25. Для чего в прикладных программных средах выполняется трансляция библиотек?
26. Опишите вариант реализации множественных прикладных программных сред на основе трансляторов системных вызовов.
27. Опишите вариант реализации множественных прикладных программных сред на основе поддержки нескольких равноправных API.
28. Опишите вариант реализации множественных прикладных программных сред на основе концепции микроядра.
29. Что дает наличие в составе ОС множественных прикладных программных сред?
30. Какие действия выполняет ОС при порождении процесса?
31. Что такое «описатель (дескриптор) процесса»?
32. Что такое «описатель потока»?
33. Поясните суть и основные типы планирования потоков.
34. Чем динамическое планирование потоков отличается от статического?
35. Поясните суть и порядок диспетчеризации потоков.
36. Опишите состав контекста потока и роль его иерархической организации.
37. Как организуются и переупорядочиваются очереди потоков?
38. Чем различаются вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования?
39. Поясните особенности алгоритмов планирования, основанных на квантовании.
40. Что такое «приоритет потока» и каким он бывает?
41. Чем динамические приоритеты потоков отличаются от статических?
42. Опишите схему назначения приоритетов в ОС Windows NT.
43. Опишите смешанный алгоритм планирования в ОС Windows NT.
44. Опишите смешанный алгоритм планирования в ОС UNIX System V Release 4.

45. Опишите смешанный алгоритм планирования в OS/2.
46. Опишите схему изменения приоритетов потоков и величины квантов при планировании в OS/2.
47. Перечислите события, требующие перераспределения процессорного времени и поясните действия планировщика ОС в каждом случае.
48. Опишите моменты перепланировки в среде ОС РВ.
49. Какие дополнительные организационные трудности для ОС создают прерывания?
50. Как осуществляются диспетчеризация и учет приоритетов прерываний в ОС?
51. Как работает диспетчер прерываний?
52. Как соотносятся приоритеты обработчиков прерываний и приоритеты потоков?
53. Как согласуется диспетчеризация прерываний с диспетчеризацией потоков?
54. Как организована диспетчеризация системных вызовов?
55. Опишите схему организации системных вызовов с диспетчером системных вызовов.
56. Опишите особенности и различия организации синхронных и асинхронных системных вызовов.
57. Каковы цели взаимодействия процессов и потоков?
58. Поясните суть и необходимость синхронизации процессов и потоков.
59. Когда возникают гонки при выполнении потоков?
60. Что такое «критическая секция», «критические данные», «взаимное исключение» потоков?
61. Поясните суть использования блокирующих переменных.
62. Поясните суть использования семафоров.
63. Опишите пример использования семафоров при работе с буферным пулом записи/чтения.
64. Поясните суть взаимных блокировок (тупиков).
65. Чем тупики отличаются от очередей?
66. Опишите идеи и средства выявления и устранения тупиков.
67. Поясните сложность синхронизации потоков разных процессов.
68. Какие методы используются в ОС для разделения синхронизирующих объектов?
69. Какие обычные объекты ОС могут использоваться как синхронизирующие и какие события переводят их в сигнальное состояние?
70. В чем состоит суть сигнального состояния синхронизирующего объекта ОС?
71. Приведите примеры сигнальных состояний для следующих синхронизирующих объектов: поток, процесс, файл.
72. Что такое мьютекс и объект-событие?
73. Поясните роль сигналов как синхронизирующих объектов.
74. Чем виртуальные адреса команд и данных отличаются от физических?
75. Что такое виртуальное адресное пространство процесса и на какие части оно делится?
76. Какие способы структурирования виртуального адресного пространства процесса используются?
77. Что такое «образ процесса»?

78. На какие области виртуальной памяти вытеснение не распространяется?
79. Как использование разделов ОП различных видов связано с явлением фрагментации?
80. На какие классы делятся алгоритмы распределения ОП и какие из них составляют каждый класс?
81. Какие задачи решаются при виртуализации ОП?
82. Назовите и поясните основные подходы к виртуализации ОП.
83. Поясните суть свопинга.
84. Перечислите достоинства и недостатки свопинга.
85. Что такое таблица страниц и для чего она используется?
86. Какую информацию включает дескриптор страниц?
87. Как выполняется страничное распределение ОП?
88. Как представляется виртуальный адрес при страничной организации?
89. Опишите известные стратегии замещения страниц.
90. Как при страничном распределении ОП осуществляется поддержка разделов?
91. Какие недостатки страничного распределения ОП устраняет сегментное распределение?
92. Чем сегментное распределение ОП отличается от страничного?
93. Как выполняется сегментное распределение ОП?
94. Как представляется виртуальный адрес при сегментной организации?
95. Что такое таблица сегментов и для чего она используется?
96. Каковы недостатки и достоинства сегментного распределения ОП?
97. Поясните суть сегментно-страничной организации ОП.
98. Как происходит преобразование виртуального адреса в физический при сегментно-страничной организации ОП?
99. Как используется модифицированный страничный механизм при сегментно-страничной организации ОП?
100. Дайте краткое сравнение разных алгоритмов распределения ОП.
101. Перечислите и кратко поясните задачи ОС по управлению УВВ и файлами.
102. Опишите необходимость и организацию параллельной работы УВВ и процессора, согласования скоростей обмена и кэширования.
103. Опишите необходимость и организацию разделения УВВ и данных между процессами, логического интерфейса между УВВ и остальной частью ОС.
104. Опишите необходимость и организацию поддержки широкого спектра драйверов, динамической загрузки и выгрузки драйверов.
105. Опишите необходимость и организацию поддержки нескольких ФС, синхронных и асинхронных операций ввода-вывода.
106. Представьте и опишите обобщенную структуру подсистемы ввода-вывода.
107. Опишите организацию и особенности менеджера ввода-вывода.
108. Опишите организацию и особенности многоуровневых драйверов.
109. Опишите назначение и функции классического драйвера.
110. Опишите состав и назначение ФС, а также задачи ФС разных классов ОС.

111. Опишите различные типы файлов, которые поддерживают ФС.
112. Опишите имена файлов, иерархическую структуру и монтирование ФС, логическую организацию файла.
113. Опишите организацию дисков, их секторов, блоков и кластеров, процедуры форматирования дисков, разделы и их свойства.
114. Опишите физическую организацию (размещение) и адресацию файла.
115. Чем связанный список индексов отличается от связанного списка кластеров?

Критерии оценки контрольной работы:

- за ответ на каждый вопрос варианта студент может получить: 2 балла - за полный ответ, 1 – за неполный, 0 – за недостаточный, неверный или отсутствующий ответ;
- оценка контрольной работы определяется как сумма набранных баллов. Максимальная сумма баллов при 5 вопросах в варианте – 10 баллов.

8.10. Кейсы №№ 1–6: общее введение к кейсам

Перед началом выполнения первого кейса студенты получают следующую информацию, играющую роль общего введения, поясняющего задачи и порядок выполнения кейсов.

Перед вами поставлена задача разработки структуры и программного обеспечения для сложного специализированного устройства, включающего процессор, память, хранилище файлов, набор входов и выходов. Ваше руководство приняло решение разрабатывать устройство «от нуля», с целью достичь оптимальных показателей качества. При этом понятие «качества» не вполне определено, однако предполагается, что оно включает в себя надежность, производительность, экономичность и, по возможности, вообще всё хорошее.

Разработка каждой из подсистем ОС устройства рассматривается как отдельный кейс, оптимальное решение которого зависит от заданных вам характеристик подсистемы.

Задача студента в каждом кейсе заключается в следующем:

1. Обратиться за помощью, как минимум, к трем системам искусственного интеллекта по его выбору, как можно более точно сформулировав запрос.
2. Критически рассмотреть ответы ИИ с точки зрения их реализуемости и адекватности ситуации.
3. При необходимости уточнить запросы к ИИ.
4. Принять решение по кейсу (с учетом рекомендаций ИИ, если они признаны полезными студентом).
5. Составить отчет о проделанной работе, включая вопросы, заданные ИИ, ответы ИИ (возможно, в сокращенном виде) и принятые решения с обоснованиями.

8.11. Кейсы №№ 1–6 (выполнение, оформление результатов, собеседование, получение оценки)

Тип оценочного средства: защита кейса.

Тип контроля: текущий.

Форма обучения: очная.

Перечень контролируемых тем:

1. Выбор алгоритмов диспетчеризации.

Пример исходных данных:

- Система может обслуживать до 10 процессов реального времени.
- Минимальный интервал между поступлением входных сигналов составляет для каждого процесса 100 мс.

- Время реакции системы на входные сигналы не должно превышать 50 мс.
- Пользователь может вести диалог с системой, при этом время реакции системы на действия пользователя не должно превышать 300 мс.

2. Выделение памяти для процессов.

Пример исходных данных:

- Память системы состоит из оперативной памяти объемом 1 ГБ и твердотельного «диска» - накопителя объемом 10 ГБ.
- Память организована по страничному принципу, обращения к виртуальным адресам транслируются в обращения к физическим адресам в реальном времени с помощью аппаратуры.
- При нехватке физической памяти система может использовать дисковую память для временной выгрузки страниц.
- Выбор страниц для выгрузки осуществляется по алгоритму часов (алгоритм второго шанса с круговым просмотром страниц памяти).
- Система использует интервалы малой нагрузки для фоновое увеличение количества свободных страниц.

3. Защита данных.

Пример исходных данных:

- Система многопользовательская. Авторизация пользователей выполняется на основе логинов и паролей.
- Время подбора пароля должно быть неприемлемо большим.
- Два различных процесса по умолчанию не имеют доступа к программам и данным друг друга.
- Одновременный доступ двух или более процессов к одному и тому же системному объекту (например, файлу) возможен в случае, если это не противоречит режимам доступа процессов к объекту, заданным для каждого процесса.
- Такой одновременный доступ допускается, в частности, если все процессы имеют доступ к объекту только на чтение или если только один процесс имеет права доступа.

4. Устранение эффекта гонок (mutual exclusion).

Пример исходных данных:

- В программах двух или более процессов, желающих получить доступ к системному объекту, имеются участки, в которых одновременное нахождение процессов может привести к нарушению целостности данных.
- Процесс, не находящийся в подобном участке программы, не должен мешать работе других процессов.
- Процессы независимы и равноправны.

5. Организация взаимодействия процессов.

Пример исходных данных:

- Все процессы по умолчанию «не видят» друг друга.
- Два процесса имеют возможность при взаимном согласии синхронизировать свои действия и/или обмениваться данными.
- Синхронизация процессов означает ожидание одним из процессов некоторого события, наступление которого обеспечивает другой процесс.
- Обмен данными может быть однонаправленным (один процесс только посылает данные, а другой только принимает их) либо двунаправленным (каждый процесс может посылать данные, принимаемые другим процессом).
- Обмен данными должен быть организован так, чтобы не порождать проблему гонок (нарушение целостности данных).

6. Структура файловой системы.

Пример исходных данных:

- Файлы программ и данных записываются на устройство один раз и в дальнейшем не изменяются.
- Размер каждого файла до 100 МБ.
- Структура каталогов иерархическая, без жестких и символических связей.
- Общий объем хранилища файлов не менее 1 ТБ.
- Доступ к данным произвольный.
- Вероятность ошибки при считывании данных или команд должна быть минимальна.

Методические рекомендации по выполнению кейсов.

Работа проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с п.7 Рабочей программы дисциплины. Основанием для допуска к работе являются знания теоретического материала и методических указаний, которые должен продемонстрировать студент в начале занятия.

Процесс выполнения работы документируется с помощью текстового редактора, полученные сведения служат основой для формирования отчета.

Защита отчета по кейсу сопровождается демонстрацией полученных результатов, теоретических знаний и ответов на дополнительные вопросы преподавателя по теме занятия.

В процессе подготовки и выполнения работы студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п.6 Рабочей программы дисциплины.

Критерии оценки кейсов.

За каждый кейс студент получает:

– 6 или 7 баллов, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящегося к кейсу; сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач; замечания по выполнению работы и оформлению отчета отсутствуют;

– 4 балла, если он выполнил все задачи, предусмотренные в работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящегося к кейсу; сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения работы; имеются незначительные замечания по выполнению работы и оформлению отчета;

– 3 балла, если он в основном выполнил задачи, предусмотренные в работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний, относящихся к работе; имеются существенные замечания по выполнению работы, оформлению отчета или ответам на вопросы;

– 2 балла, если он более чем на половину выполнил поставленные в работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящегося к кейсу;

– 1 балл, при невыполнении требований, предусмотренных в случае получения 2 баллов;

– 0 баллов, если работа не выполнялась и не сдавалась.

8.12. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 3

Период контроля: 3 семестр

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Перечень контролируемых тем (модулей): Основы операционных систем. Архитектура и механизмы операционных систем

Форма проведения экзамена: устный опрос.

Критерии оценивания:

- экзаменационный билет содержит 4 вопроса;
- за ответ на каждый вопрос билета студент может получить до 10 баллов;
- 9-10 баллов при отличных знаниях темы вопроса и ответах на все дополнительные вопросы;
- 8 баллов при хороших знаниях темы вопроса и ответах на большинство дополнительных вопросов;
- 6-7 баллов при удовлетворительных знаниях темы вопроса и ответах на отдельные дополнительные вопросы;
- 0-5 баллов при неудовлетворительном уровне знаний и ответов;
- после окончания ответов на вопросы экзаменационного билета набранные баллы суммируются, экзамен считается сданным при набранной сумме 22-40 баллов.

Перечень экзаменационных вопросов:

1. Факторы, оказывающие влияние на развитие ОС.
2. Понятие и определения ОС.
3. Единицы вычислительной работы в среде ОС. Критерии эффективности ВС, подчеркивающие роль ОС.
4. Режимы работы компьютеров, обеспечиваемые ОС.
5. Мультипрограммирование. Особенности, достоинства и недостатки мультипрограммного пакетного режима.
6. Пример диаграмм работы 3 программ и загрузки процессора для мультипрограммного пакетного режима.
7. Особенности, достоинства и недостатки режима РВ.
8. Особенности, достоинства и недостатки режима РДВ.
9. Пример диаграмм работы 3 программ и загрузки процессора для режима РДВ.
10. Особенности многозадачного режима и варианты его реализации.
11. Функции ОС.
12. Классификация ОС с примерами известных систем.
13. Принципы построения ОС.
14. Требования, предъявляемые к ОС.
15. Эволюция популярных ОС и их семейств.
16. Тенденции развития ОС на современном этапе.
17. Характеристика и определения ресурса.
18. Понятие и определения процесса.
19. Состояния процесса, граф существования, интервал существования, трасса процесса.
20. Классификация процессов.
21. Отношения между взаимосвязанными процессами.
22. Факторы, осложняющие формулировку синхронизирующих правил для взаимосвязанных процессов.

23. Поток: понятие, особенности, роль в среде ОС.
24. Состав и краткая характеристика функциональных компонент ОС.
25. Функции подсистемы управления процессами.
26. Адресное пространство процесса, контекст процесса.
27. Функции подсистемы управления памятью.
28. Функции подсистем управления файлами и УВВ, их взаимосвязь.
29. Средства защиты данных и администрирования в ОС.
30. Роль и возможности API, концепции ГИП.
31. Принципы построения ГИП.
32. Технические приемы и дополнительные правила построения ГИП.
33. Эволюция ГИП популярных ОС и их семейств.
34. Необходимость, роль и классы прерываний.
35. Механизм векторных аппаратных прерываний.
36. Механизм опрашиваемых аппаратных прерываний.
37. Приоритетность и маскирование прерываний.
38. Последовательность действий аппаратных и программных средств по обработке прерывания.
39. Программные прерывания.
40. Виртуализация. Примеры виртуализации.
41. Виртуальная память и виртуальная машина.
42. Дисциплина распределения ресурса, ее составляющие.
43. Одноочередные ДРР.
44. Многоочередные ДРР.
45. Факторы, осложняющие в реальных условиях решение проблемы распределения ресурсов, в том числе на примере ОП.
46. Явление фрагментации ОП, пример и способы борьбы.
47. Варианты организации динамических приоритетных циклических (карусельных) схем ДРР.
48. Уровни взаимодействия пользователя с компьютером. Возможности командных языков ОС (с примерами).
49. Задачи обеспечения безопасности в ОС. Внутренние и внешние угрозы безопасности.
50. Объекты и субъекты защиты, методы идентификации и аутентификации пользователя.
51. Основные механизмы защиты.
52. Модели управления доступом и многоуровневой защиты.
53. Скрытые каналы передачи информации, классы безопасности информационных систем.
54. Особенности защиты данных в ОС MS Windows и UNIX.
55. Методы шифрования, гибридная схема.
56. Цифровые подписи и сертификаты.
57. Виды инсайдерских атак.

58. Классификация и характеристика вредоносных программ, вирусов и руткитов.
59. Методы антивирусной защиты.
60. Брандмауэры и антивирусные программы.
61. Классическая архитектура ОС (на основе ядра), состав и функции ядра и вспомогательных модулей ОС.
62. Режимы и средства обеспечения привилегий ОС. Многоуровневая иерархия привилегий.
63. Многослойная структура ОС, особенности слоев и межслойных интерфейсов.
64. Типовые слои ядра ОС и их функции.
65. Особенности слоя менеджеров ресурсов ядра ОС.
66. Типовые средства аппаратной поддержки ОС.
67. Особенности построения машинно-зависимых компонент и переносимости ОС.
68. Микроядро: понятие и состав. Серверы ОС.
69. Архитектура ОС на основе микроядра. Механизм обращения к функциям ОС.
70. Новые варианты ядра и архитектуры ОС.
71. Суть и виды совместимости различных ОС, трансляция библиотек.
72. Вариант реализации множественных прикладных программных сред на основе трансляторов системных вызовов.
73. Вариант реализации множественных прикладных программных сред на основе поддержки нескольких равноправных API.
74. Вариант реализации множественных прикладных программных сред на основе концепции микроядра.
75. Гипервизоры.
76. Технологии виртуализации.
77. Типы и реализации гипервизоров.
78. Действия ОС при порождении процесса.
79. Основные типы планирования потоков.
80. Диспетчеризация потоков. Очереди потоков. Состав и организация контекста потока.
81. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования.
82. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании.
83. Схема назначения приоритетов в ОС Windows NT.
84. Смешанный алгоритм планирования в ОС Windows NT.
85. Алгоритм планирования в ОС UNIX System V Release 4.
86. Смешанный алгоритм планирования в OS/2.
87. Схема изменения приоритетов потоков и величины квантов при планировании в OS/2.
88. События, требующие перераспределения процессорного времени, и действия планировщика ОС в каждом случае.
89. Моменты перепланировки в среде ОС РВ.
90. Диспетчеризация и учет приоритетов прерываний в ОС. Диспетчер прерываний.
91. Диспетчеризация системных вызовов.
92. Схема организации системных вызовов с диспетчером системных вызовов.

93. Особенности и различия организации синхронных и асинхронных системных вызовов.
94. Цели взаимодействия, синхронизация процессов и потоков. Гонки, критическая секция, взаимное исключение потоков.
95. Блокирующие переменные и семафоры. Примеры.
96. Пример использования семафоров при работе с буферным пулом записи чтения.
97. Тупики, идеи и средства их выявления и устранения.
98. Виды синхронизирующих объектов ОС, их сигнальное состояние, примеры.
99. Мьютекс, объект-событие. Сигналы.
100. Виды адресов команд и данных. ВАП и образ процесса.
101. Способы структурирования ВАП процесса.
102. Классы алгоритмов распределения ОП, состав классов.
103. Свопинг, его достоинства и недостатки.
104. Страничное распределение ОП.
105. Известные стратегии замещения страниц.
106. Поддержка разделов при страничном распределении ОП.
107. Сегментное распределение ОП.
108. Сегментно-страничное распределение ОП.
109. Разделяемые сегменты памяти.
110. Задачи ОС по управлению УВВ и файлами.
111. Особенности важнейших задач подсистемы ввода-вывода.
112. Обобщенная структура подсистемы ввода-вывода.
113. Организация и особенности менеджера ввода-вывода.
114. Организация и особенности многоуровневых драйверов.
115. Назначение и функции классического драйвера.
116. Состав и назначение ФС, задачи ФС разных классов ОС.
117. Различные типы файлов, которые поддерживают ФС.
118. Имена файлов, иерархическая структура и монтирование ФС, логическая организация файла.
119. Организация дисков, их секторов, блоков и кластеров, процедуры форматирования дисков, разделы и их свойства.
120. Физическая организация (размещение) и адресация файла.

Образец экзаменационного билета:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

1. Понятие и определения ОС.
2. Механизм векторных аппаратных прерываний.
3. Свопинг, его достоинства и недостатки.
4. Физическая организация (размещение) и адресация файла.

Составители _____ Е. В. Нужнов
_____ С. Н. Дроздов
_____ А. Н. Самойлов